

ภาคผนวก ก
การสร้างรูปแบบอ้างอิง

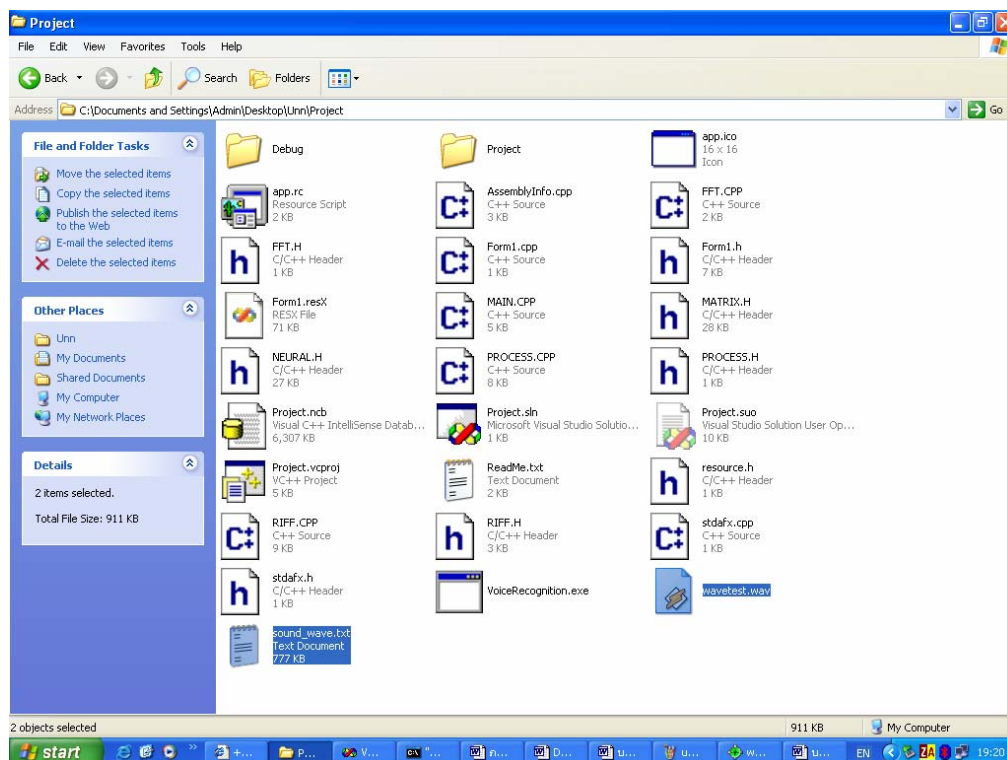
ระบบการสร้างรูปแบบอ้างอิง

- เสียงทุกเสียงที่ต้องการสร้างเป็นรูปแบบอ้างอิงจะถูกรับผ่านทางไมโครโฟน จากผู้พูด 20 คน พูดคนละ 10 คำสั่ง ผ่านโปรแกรม Sound Recorder ที่มีมาพร้อมกับ Windows XP แล้ว

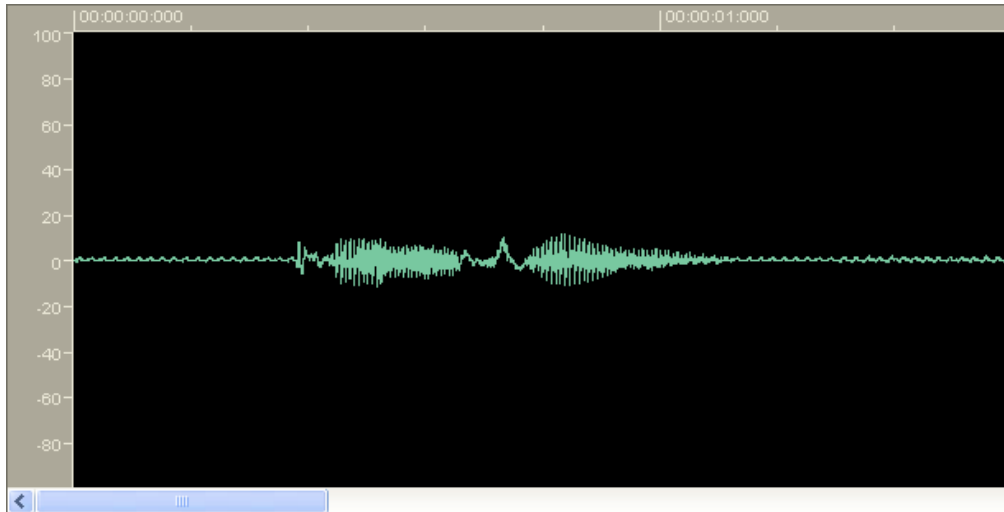


รูปที่ 1 แสดงการใช้งานโปรแกรม Sound Recorder

การบันทึกเสียงพูดเป็นข้อมูลดิจิทัลโดยใช้การดัดเสียง จะทำให้ได้เวฟไฟล์ (.wav) ที่มีรูปแบบของไฟล์ RIFF (Resource International File Format) ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐานของ MS windows ที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งเวฟไฟล์ทุกเสียงจะถูกเก็บไว้ในไดเรกทอรีเดียวกับโปรแกรมรู้จัก ชื่อ “wavetest.wav” และ “sound_wave.txt”

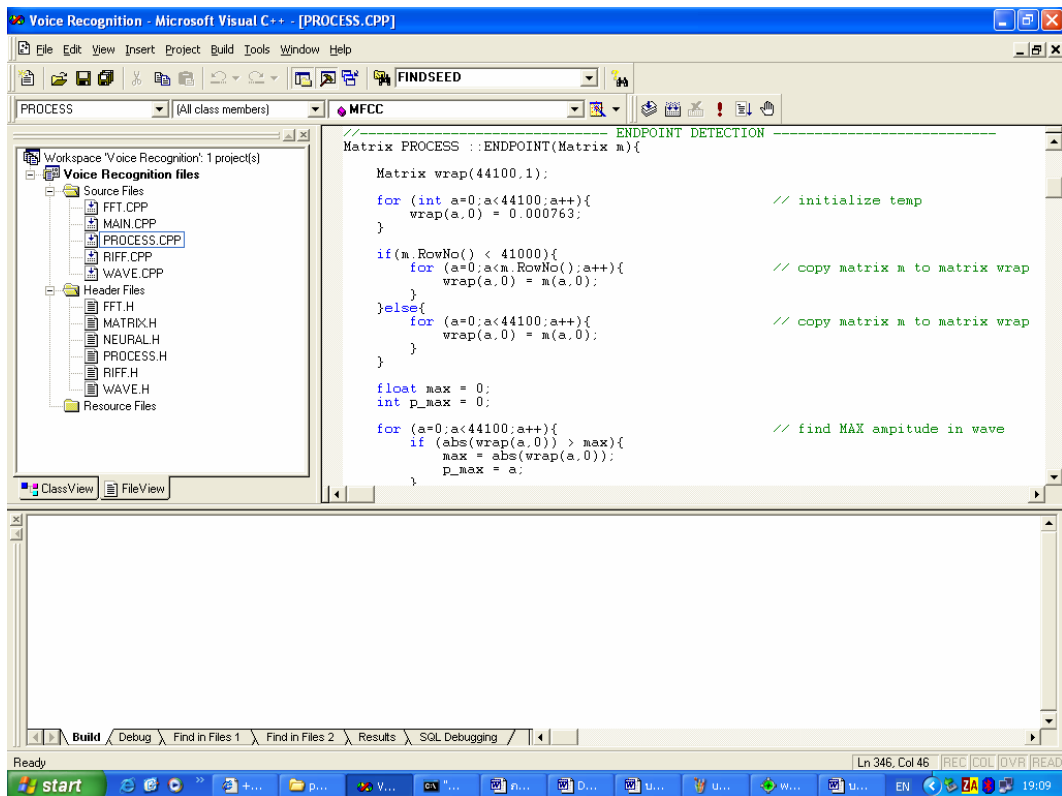


รูปที่ 2 แสดงไดเรกทอรีที่เก็บเวฟไฟล์



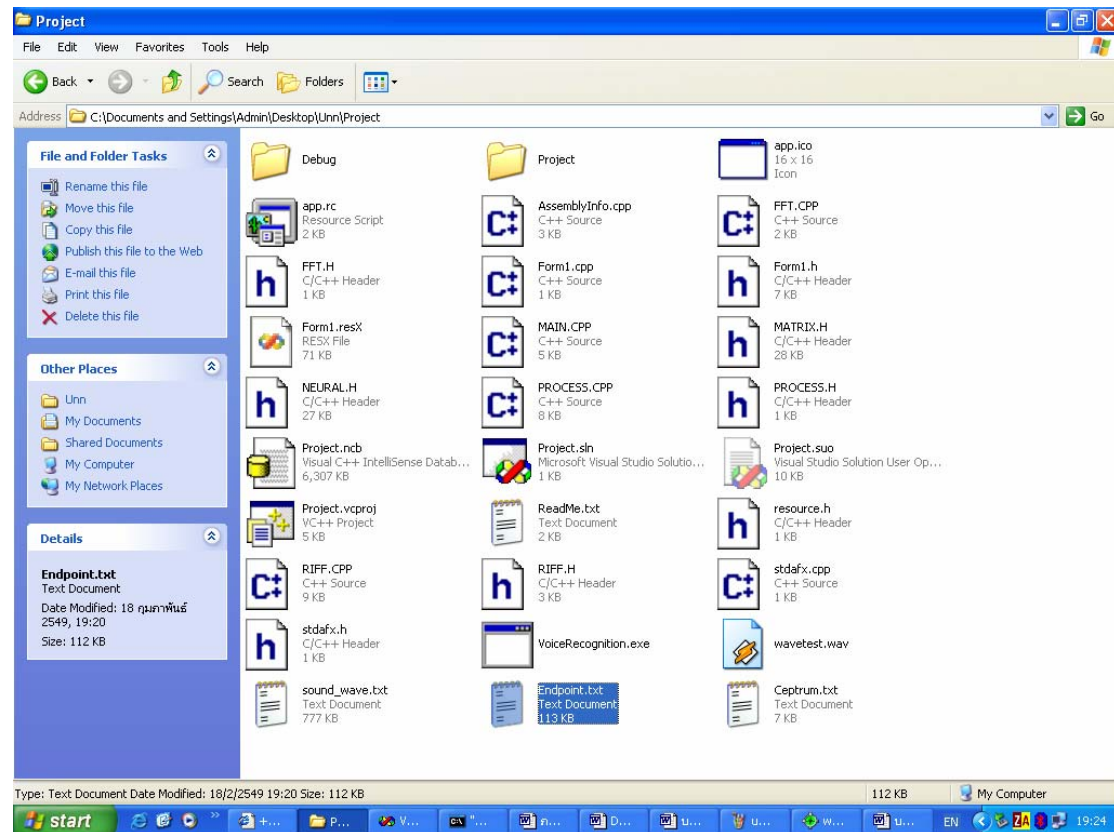
รูปที่ 3 แสดงรูปแบบแอมพลิจูดของสัญญาณเสียงโดยแสดงค่าแอมพลิจูดเทียบกับเวลา

2. ข้อมูลเสียงทุกคำสั่งทำการกรองเสียงและตัดหัวท้ายเสียงโดยหาค่า amplitude ที่มากที่สุดของเสียงนั้นๆ และกำหนดจุดเริ่มต้นของเสียงโดยดูจากกำหนดค่าเริ่มต้นมีค่าเป็น 0.2 เท่าของค่าสูงสุด (โดยค่าสูงสุด 0.2 เท่า หาได้จากการทดลอง) หากจุดใดมีค่าเกินค่าเริ่มต้นก่อน จุดนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายจะห่างจากจุดเริ่มต้นเท่ากับ 10,000 แซมเปิ้ล ซึ่งทุกๆ ที่ถูกตัดหัวและท้ายเสียงจะมีความยาวของเสียงเท่ากันเท่ากัน กระบวนการทั้งหมดนี้เรียกว่า Pre – Processing ซึ่งในการสร้างรูปแบบอ้างอิงถูกนำมาใช้กับโปรแกรม Microsoft Visual Studio 6.0

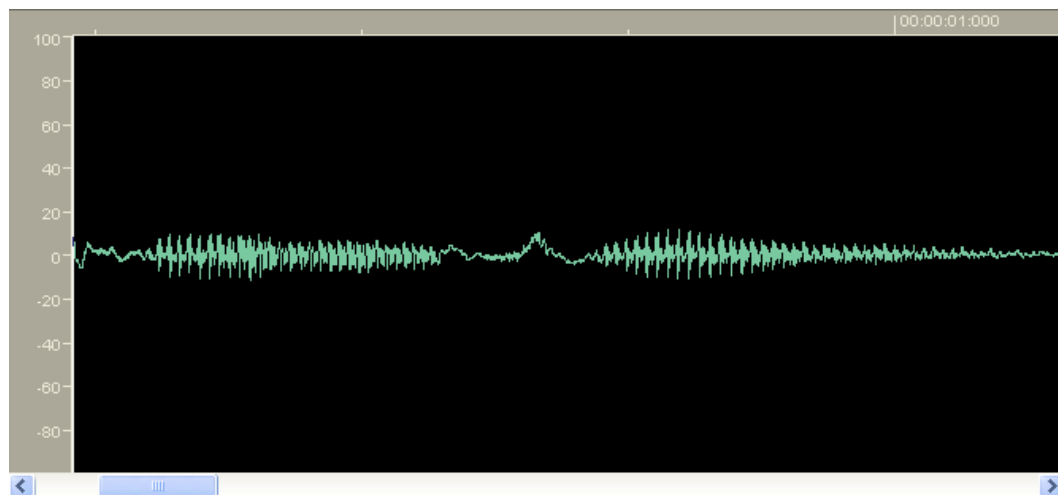


รูปที่ 4 แสดงโปรแกรมที่ใช้ในกระบวนการ Pre - Processing

จากนั้น ข้อมูลของเสียงจะถูกเก็บไว้ที่ไดเรกทอรีเดียวกันกับโปรแกรมการรู้จำเช่นกัน ชื่อ
“Endpoint.txt”

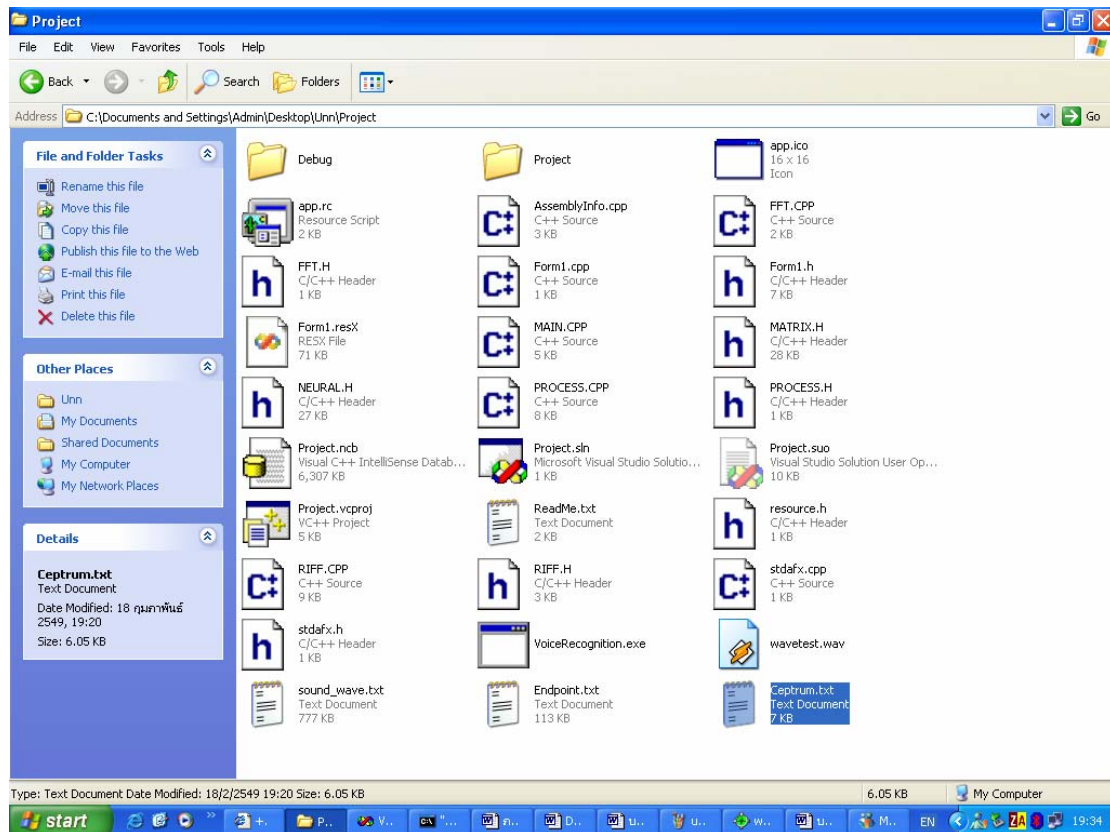


รูปที่ 5 แสดงไดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลเสียงที่ผ่านกระบวนการ Pre – Processing



รูปที่ 6 แสดงรูปแบบเวฟไฟล์ที่ผ่านกระบวนการ Pre – Processing

3. ข้อมูลเสียงของแต่ละคำสิ่งที่ทำการกรองเสียงและตัดหัวท้ายเสียงเข้าสู่กระบวนการ Feature Extraction ซึ่งเป็นการสกัดค่าของเสียงโดยใช้วิธีแมลฟรีควอนซีเซปตรัมโคเอฟฟิเชียน (MFCC) โดยเสียงทุกเสียงจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ (.txt) ชื่อ Ceptrum.txt ซึ่งอยู่ใดเรกทอรีเดียวกันกับโปรแกรมการรู้จำ



รูปที่ 7 แสดงใดเรกทอรีที่เก็บข้อมูลเสียงที่ผ่านกระบวนการ Feature Extraction

หลังจากสกัดค่าของเสียง แต่ละเสียงจะมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 646 พารามิเตอร์ (38 x 17) ซึ่งถือว่าเป็นค่า feature ของเสียงแต่ละเสียง

```

-1.543199 -2.778970 2.217417 5.046230 3.476149 3.638813 -1.878960 2.040574 -1.229735 -5.518:
-1.972613 -5.405566 -5.981709 -4.232970 -6.107317 -1.768039 2.360300 0.453747 -6.419863 -4.410:
-0.794962 -6.773705 -8.905374 -9.111171 -8.248025 -5.028241 -0.492517 0.211940 -3.344425 -3.5700:
7.829164 8.014104 5.378962 3.051023 6.155446 5.682274 2.181398 4.405239 8.191285 8.4054:
0.056615 -1.750892 -2.914176 -2.938580 -2.814151 -1.818418 0.797869 0.019190 -1.166942 -0.646:
0.332368 0.520784 1.972333 3.715848 2.527862 2.761374 1.727676 0.991512 0.172156 -0.384:
-0.476221 -1.724768 -1.279432 -2.555524 -2.882242 -2.301145 0.778775 -1.589753 -2.582057 -1.303:
1.307558 1.126414 -0.452347 -1.189575 0.313224 0.485521 1.318399 0.485843 0.944543 0.9022:
-0.161493 -0.454124 1.058511 1.189332 2.574611 2.098523 0.669376 1.168459 -0.284823 -2.532:
1.317775 -0.723276 -0.309608 1.110186 0.984149 1.697843 1.204179 1.188373 -0.423974 -0.674:
-1.272566 -1.803458 -1.845704 0.179100 -1.578659 -1.304882 0.199256 -0.467337 -1.423990 -0.404:
0.333630 0.193126 -0.886826 0.068662 -0.617381 0.016989 1.041595 0.981228 0.421399 -0.177:
1.061348 0.669739 -0.924275 -1.297021 -0.380258 -0.752609 1.135722 0.760252 0.515875 1.4605:
-1.519758 -1.856269 -0.781948 -2.166442 -0.545216 0.726215 1.350512 0.472805 -1.533586 -1.957:
0.738115 1.291827 1.725108 0.390660 1.077424 2.048709 -0.381597 1.513946 1.463230 0.9352:
-0.641499 -1.641738 -0.610141 -0.883249 -2.695029 -1.016121 0.134013 -0.619602 -1.678512 -0.364:
-0.256766 0.011695 0.649521 0.688309 -1.002921 0.043926 -0.216616 2.017273 0.324821 0.6317:
-0.007470 -0.287850 -0.742602 -1.044923 -1.852434 -0.652260 0.912454 0.543445 0.335944 0.8087:
-0.797802 -1.136535 -1.416240 -1.104479 -0.683590 -0.224847 0.707765 0.485307 -0.835382 -0.625:
0.669069 0.176569 0.050049 0.499816 0.414373 1.248993 -0.262694 0.832684 -0.145952 -0.314:
-0.430708 -0.982807 -1.115578 -0.624888 -0.764807 -0.375257 0.205004 -0.174795 -1.002343 -0.961:
0.015744 0.263946 0.575068 0.682822 0.348563 0.263749 1.042727 1.436894 0.742920 -0.333:
-0.449145 -0.063955 0.250660 -0.037461 0.640032 -0.398434 -0.100725 -0.491219 0.248746 -0.672:
1.021028 0.643266 0.152490 -0.513472 0.213466 -0.442560 -0.056802 0.014216 0.261794 -0.227:
-0.186266 0.449238 0.241725 0.646467 1.663203 1.112013 0.937444 0.683852 0.431093 -0.705:
0.773352 1.027104 0.128223 0.528812 2.057156 1.378301 0.085294 0.216301 0.880576 0.0653:
0.481177 0.474004 0.134967 1.513235 2.174572 0.927589 -0.383336 0.073964 0.655339 0.5081:
0.407370 1.310616 0.942983 1.685442 2.080450 0.348011 -0.647070 -0.027515 1.288905 0.6881:
0.830932 1.120313 1.429629 1.098183 0.800054 -0.517364 -0.207093 0.361682 1.132051 0.9476:
-0.126547 0.797176 1.637899 1.045370 -0.020177 -0.191097 0.476868 0.490873 0.723988 0.9186:
-0.112655 0.860625 1.250331 0.550769 -1.076942 -0.686112 0.138502 0.175630 0.482561 1.5571:
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000

```

รูปที่ 8 แสดงค่าพารามิเตอร์ของเสียงแต่ละเสียง ขนาด 38x17

โปรแกรมจะแสดงผลการสกัดค่าทั้งหมดตั้งแต่ขั้นที่ (1) ถึงขั้นที่ (3) เช่นค่าความยาวของเสียงดั้งเดิม ค่าแอมพลิจูดสูงสุด กระบวนการสกัดค่าในแต่ละขั้นตอน เป็นต้น

```

C:\ "C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\Wnn\... - _ X
Start Recording sound...
Length of Sound = 68602 Hz
End Recording sound !!

Start Pre - Processing...
Start Point of Sound = 4201
End Point of Sound = 14201
Length of Endpoint sound = 10000 Hz
Max Amplitude of Sound = 0.12299
Point of Max Amplitude = 5698
End Pre - Processing !!

Start Feature Extraction...
Start MFCC...
Pass Frame Blocking step
Pass Hamming Window step
Pass Mel-Frequency Wrapping step
Pass Fast Fourier Transform step
Pass Cepstrum step
End MFCC !!
End Feature Extraction !!

Press any key to continue . . . _

```

รูปที่ 9 ผลของการสกัดค่าลักษณะสำคัญ

4. ทำการรวมค่าพารามิเตอร์ของแต่ละเสียงโดย 1 เสียงมีขนาดเท่ากับ 1 แถว 646 หลัก ตามจำนวนพารามิเตอร์ของเสียงทุกเสียง ดังนั้น ถ้าต้องการสร้างรูปแบบอ้างอิงของเสียง n เสียง ขนาดของรูปแบบอ้างอิงจะมีค่าเท่ากับ $n \times 646$ หากรูปแบบอ้างอิงมีจำนวนเสียงมาก การรู้จำก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเช่นกัน แต่ข้อเสียคือ จะใช้เวลานานมากยิ่งขึ้นในการปรับปรุงค่าน้ำหนักในการเรียนรู้แบบ Back – Propagation

